

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURENCJE

PRZYKŁAD :

Lista (po angielsku) słów w porządku leksykograficznym np:

i	w_i
1	Are
2	Body
3	Career
4	Computer
5	Dam
6	Mathematics
7	Science
8	Ugh
9	Why

Chcemy dla nowego słowa w określić czy jest to słowo w liście i na jakiej pozycji

Input:

n $n > 0$ liczba elementów listy
 w_i $1 \leq i \leq n$ lista
 w szukane słowo

MATEMATYKA DYSKRETNA
REKURENCJE

Algorytm SEQ SEARCH

$i := 1$

repeat

if $w = w_i$ then print i ; stop

$w < w_i$ then print "failure";
stop

$w > w_i$ then $i := i + 1$

endif

if $i > n$ then print "failure"
stop

endrepeat

output i
or "failure"

Best case 1 porównanie *

Worst case n porównań

Liczba porównań "na średnio"

$E_n(X) \leftarrow$ liczy się wartość oczekiwano
średnio $\uparrow$ liczba porównań

* de facto 3 porównania w pętli sp 2 porównaniami
na komputerze — ale — 2 — te 2 traktujemy jako jedno.

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURENCJE

Załóżmy że w jest ma listą.

Prawdopodobieństwo że $w = w_i$ jest jednakowo prawdopodobne $P(\{w = w_i\}) = \frac{1}{n}$ zmienna losowa X_i - liczba porównań

$$E_n(X) = \sum_{i=1}^n P(\{w = w_i\}) \cdot X_i$$

liczba porównań (traktowana tu jako zmienna losowa)

$$E_n(X) = \frac{1}{n} \left(\overset{\text{best case}}{\downarrow} 1 + 2 + \dots + \overset{\text{worst case}}{\downarrow} n \right)$$

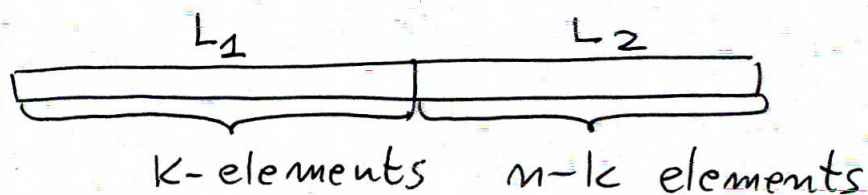
$$= \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2}$$

$$E_n(X) = \frac{n+1}{2} \quad (**)$$

$E_n \leftarrow$ oczekiwana liczba porównań.

Mozna też znaleźć zależności rekurencyjne.

$$1 \leq k \leq n-1$$



Lista L

SEQSEARCH — 2-etapowy proces rekurencyjny

— ETAP 1 SEQSEARCH DLA L_1

— ETAP 2 Jeśli porażka dla L_1 to SEQSEARCH dla L_2

MATEMATYKA DYSKRETNA REKURENCJE

ETAP 1

jesli $w \in L_1 \Rightarrow E_k$

jesli $w \notin L_1$
 $w \in L_2 \Rightarrow$ liczba porównani
 jest k
 (nie pewno jest w L_2
 słowo nie w L_1 i słowo
 jest w L .)

$$P(w \in L_1) = \frac{k}{n}$$

$$P(w \in L_2) = \frac{n-k}{n}$$

Liczba (średnia) porównani dla etapu 1)

$$= \frac{k}{n} E_k + \frac{n-k}{n} \cdot k$$

ETAP 2

liczba porównani jest E_{n-k}
 osiągamy go z prawdopodobieństwem
 $\frac{n-k}{n}$

Liczba (średnia) porównani dla etapu 2
nie porównujemy bo jesteśmy w L_2 więc określone liczba porównani jest 0

$$= \frac{k}{n} 0 + \frac{n-k}{n} E_{n-k}$$

Dodając $E_n = \frac{k}{n} E_k + \frac{n-k}{n} (k + E_{n-k})$

Ten wzór zachodzi: $1 \leq \forall k \leq n-1$

MATEMATYKA DYSKRETNA REKURENCJE

Bierzemy $k=1$

$$E_n = \frac{1}{n} E_1 + \frac{n-1}{n} (1 + E_{n-1})$$

$$E_n = \frac{1}{n} E_1 + \frac{n-1}{n} E_{n-1} + \frac{n-1}{n}$$

Ale dla $n=1$ (ciężko porównań) $E_1=1$

$$E_n = \cancel{\frac{1}{n}} + \frac{n-1}{n} E_{n-1} + 1 - \cancel{\frac{1}{n}}$$

$$\boxed{E_n = E_{n-1} \frac{n-1}{n} + 1}$$

$$E_1 = 1$$

liniowe równanie różnicowe rzędu 1 o stałych współ.
Polcowzaliśmy, że taki ciąg rekurencyjny (niejednorodny)
spełniony jest przez $E_n = \frac{n+1}{2}$ co

↑
postać jawna

jest spójne z (**). wyliczonymi na początku
tego wykładu!

Fibonacci: $a_0 = a_1 = 1$
 $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$

- liniowe równanie różnicowe rzędu 2
- stałe współczynniki
- jednorodne

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURENCJE

[DEF 1] Rząd (stopień równania różnicowego)

różnica pomiędzy największym a najmniejszym wskaźnikiem

$$a_n = f(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k}, n)$$

rząd k

liniowe równania różnicowe (jednorodne)

$$\begin{aligned} a_n &= f(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k}, n) \\ &= \sum_{i=1}^k f_i(n) a_{n-i} \end{aligned}$$

liniowe jednorodne o stałych współczynnikach

$$a_n = f(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k}) = \sum_{i=1}^k \alpha_i a_{n-i}$$

α_k stała
(nie zależy od n)

liniowe (niejednorodne) $a_n = \sum_{i=1}^k f_i(n) a_{n-i} + g(n)$

[PRZYKŁAD]

(0)

$$E_n = E_{n-1} \frac{n-1}{n} + 1$$

stopień 1, liniowe
niejednorodne, niestale
współ.

(1)

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{4}{a_n} \right)$$

stopień 1
nie liniowe

(ii)

$$a_n = a_{n-1} a_{n-2}$$

stopień 2
nie liniowe

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURENCJE

(iii) $a_n = a_{n-10}$ stopnia 10, liniowe,
jednorodnie, stałe współ

(iv) $a_n = 1 + a_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$ o nie statym stopniu
liniowe, niejednorodnie
stałe współczynników

(v) $a_{n+1} = 3a_n + 4a_{n-1} + 2^n$
liniowe, stopnia 2
niejednorodnie,
o niestatych współ.

(vi) $a_n = a_{n-1} + n^3 - 2n^2 + 3n + 2$
stopnia 1, liniowe,
niejednorodnie

(vii) ^{Fibonacci} $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$
Równania różnicowe (rekurencyjne) rzędu
k uzupełnione są warunkami początkowymi
o statych współczynników
liniowe, stałe współ. jednorodnie.
stopień 2

$a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$

by zaprowadzić jednoznaczność
rozwiązania równania różnicowego.

MATEMATYKA DYSKRETNA REKURENCJE

Tw. Niech będzie dana funkcja

$$f: \mathbb{R}^k \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$$

Wtedy istnieje dokładnie jeden ciąg

$\{a_n\}_{n \geq 0}$
spełniający

a) $a_n = f(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k}, n)$

b) $a_i = c_i \quad 0 \leq i \leq k-1$
↑
zadane liczby

Dowód

$P(n)$: jest tylko jeden $\{a_n\}_{n \geq 0}$ spełniający a) i b) dla $n \in \mathbb{N}$
↑ konkretnego n

Krok bazowy:

$P(0), P(1), \dots, P(k-1)$ prawdziwe
(bo b) spełnione)

Krok indukcyjny:

$$P(j) \quad 0 \leq j < n \Rightarrow P(n) \text{ prawdziwe}$$

$$a_n = f(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k}, n)$$

na mocy zat. indukcyjnego
— 8 —

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURENCJE

$$a_i \text{ dla } n-1 \leq i \leq n-k$$

sp. jednoznacznie wyznaczone

f jest funkcją $\Rightarrow$ też a_n jest jednoznacznie wyznaczone!

Na mocy indukcji $P(n)$ o.k. $n \geq 0$

SPECIAL CASES

(I)

$$a_n = a a_{n-1} + b a_{n-2} \quad (*)$$

$\oplus a_0, a_1$ zadane

liniowe, jednorodne, stopień 2
stałe współczynniki

PRZYPADEK: $b = 0$ (a_1 jest zbyteczne)

$$a_n = a a_{n-1} \Rightarrow \frac{a_n}{a_{n-1}} = a$$

$a_0 = \text{konieczne}$

a_n uog. geometryczny

$$a_n = a^n a_0$$

$a = 0$ (a_0, a_1 konieczne)

$$a_n = b a_{n-2} \Rightarrow \frac{a_n}{a_{n-2}} = b$$

$$\Rightarrow a_n = \begin{cases} a_{2k} = b^k a_0 \\ a_{2k+1} = b^k a_1 \end{cases} \leftarrow \begin{matrix} \text{tu} \\ 2k = n \\ 2k+1 = n \end{matrix}$$

MATEMATYKA DYSKRETNA REKURENCJE

PRZYKŁAD (i) $S_n = \underset{\substack{\parallel \\ a}}{3} S_{n-1} \quad S_0 = 5$

$\Rightarrow \boxed{S_n = 5 \cdot 3^n}$

(ii) $S_n = \underset{\substack{\parallel \\ b}}{3} S_{n-2} \quad \begin{matrix} S_0 = 5 \\ S_1 = 2 \end{matrix}$

$\boxed{\begin{matrix} S_{2n} = 5 \cdot 3^n \\ S_{2n+1} = 2 \cdot 3^n \end{matrix}}$

□

PRZYPADEK $a \neq 0$ i $b \neq 0$

Poszukamy rozwiązania postaci

$$\begin{matrix} S_n = c r^n \\ \parallel \\ a S_{n-1} + b S_{n-2} \\ \parallel \quad \parallel \\ c r^{n-1} \quad b c r^{n-2} \end{matrix}$$

($c \neq 0$
bo inaczej
 $S_n \equiv 0$)
ten przypadek
łatwo jest sprawdzić

$\Rightarrow c r^n = a c r^{n-1} + b c r^{n-2} \quad / : c$

$\boxed{r^2 - ar - b = 0} \quad (**)$

normalne równanie kwadratowe
zależności rekurencyjnej (*)
(memorable)

Note as $b \neq 0 \quad r=0$
— 10 —

Zakładamy że $|\Delta \geq 0|$ pierwiastki rzeczywiste

a) $|\Delta > 0|$ ($\exists$ 2 rozróżniamy r_1 i r_2 dla (**))

$$\{x_n\}_{n \geq 0} = \{\tilde{C}_1 r_1^n\}_{n \geq 0}$$

$\tilde{C}_1$ - dowolne
 $\tilde{C}_2$ - dowolne

$$\{y_n\}_{n \geq 0} = \{\tilde{C}_2 r_2^n\}_{n \geq 0}$$

spełniają równanie różnicowe (bez warunków początkowych)

$$s_n = a s_{n-1} + b s_{n-2} \quad (*)$$

Widać natychmiast, że

$$\{z_n\}_{n \geq 0} = \{\alpha x_n + \beta y_n\}_{n \geq 0} \text{ też spełnia } (**)$$

Istotnie

$$r_1^n \neq r_2^n \cdot \lambda$$

$$\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^n = 1$$

$\searrow \infty$ gdy $r_1 \neq r_2$

$$\alpha(a \tilde{C}_1 r_1^{n-1} + b \tilde{C}_2 r_1^{n-2}) = \alpha \tilde{C}_1 r_1^n$$

$$+ \beta(a \tilde{C}_2 r_2^{n-1} + b \tilde{C}_2 r_2^{n-2}) = \beta \tilde{C}_2 r_2^n$$

$$a(\alpha \tilde{C}_1 r_1^{n-1} + \beta \tilde{C}_2 r_2^{n-1}) + b(\alpha \tilde{C}_1 r_1^{n-2} + \beta \tilde{C}_2 r_2^{n-2}) = \alpha \tilde{C}_1 r_1^n + \beta \tilde{C}_2 r_2^n$$

$$a(\alpha x_{n-1} + \beta y_{n-1}) + b(\alpha x_{n-2} + \beta y_{n-2}) = \alpha x_n + \beta y_n$$

$$|a z_{n-1} + b z_{n-2} = z_n|$$

State $\tilde{C}_1$ i $\tilde{C}_2$ wyliczamy z warunków
 s_0 i s_1 (zadane warunki początkowe)

b) $\Delta = 0$

$$X_n = C_1 r_1^n \quad \tilde{X}_n = r_1^n$$

(jedno rozwiązanie)
 to mamy że spełnia równanie

$$y_n = C_2 n r_1^n \quad \tilde{y}_n = n r_1^n$$

(drugie rozwiązanie)

$$r_1 \neq 0$$

$$r^2 - ar - b = 0$$

r_1 pierwiastek
 podwójny

|||

$$(r - r_1)^2 = 0$$

$$\begin{cases} r^2 - 2rr_1 + r_1^2 = 0 \\ r^2 - ar - b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -r_1^2 \\ a = 2r_1 \end{cases} \quad (*)$$

Sprawdzamy czy: $n r_1^n$ & r_1^n liniowo niezależne
 bo gdyby $n r_1^n = \lambda r_1^n$ $r_1 \neq 0$
 $\underbrace{[n = \lambda]}_{\text{specjalność}} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$$a_n = a a_{n-1} + b a_{n-2}$$

$$C_2 n r_1^n \stackrel{?}{=} a C_2 (n-1) r_1^{n-1} + b C_2 (n-2) r_1^{n-2}$$

$$\stackrel{*}{=} 2 r_1 (n-1) r_1^{n-1} - (n-2) r_1^2 r_1^{n-2}$$

$$= 2 n r_1^n - n r_1^n - \cancel{2 r_1^n} + \cancel{2 r_1^n}$$

$$= n r_1^n \quad \text{O.K.}$$

Uwaga: $\tilde{X}_n$ i $\tilde{Y}_n$ są liniowo niezależne!

$$\alpha \tilde{X}_n + \beta \tilde{Y}_n \stackrel{!}{=} 0 \quad \forall n \Leftrightarrow \alpha = \beta = 0$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURSJE

Niech V_∞ oznacza przestrzeń wszystkich
ciągów $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ (tu $a_n \in \mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$)

$$\{a_n\} \oplus \{b_n\} = \{a_n + b_n\}$$

$$\lambda \odot \{a_n\} = \{\lambda \cdot a_n\}$$

$(V_\infty, \oplus, \odot)$ przestrzeń liniowa

Rozważmy podprzestrzeń

$$V_R = \{ \{a_n\} \in V_\infty : \begin{array}{l} a_n = a a_{n-1} + b a_{n-2} \\ a_0 \text{ i } a_1 \text{ dowolne} \end{array} \}$$

↑
podprzestrzeń liniowa tam

$$\{\alpha a_n + \beta b_n\} \in V_R$$

$$\text{o ile } \{a_n\}, \{b_n\} \in V_R \quad (*)$$

$$\boxed{c_n} = \alpha a_n + \beta b_n \stackrel{*}{=} \alpha (a_{n-1} a + b_{n-2}) + \beta (a b_{n-1} + b b_{n-2})$$

$$= (\alpha a_{n-1} + \beta b_{n-1}) \cdot a + (\alpha a_{n-2} + \beta b_{n-2}) \cdot b$$

$$= \boxed{a c_{n-1} + b c_{n-2}}$$

$$\Rightarrow c_n \in V_R.$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURENCJE

$\dim(V_R) = 2 \leftarrow$ pokażemy $\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix} \Rightarrow \{a_n\} = \lambda \{b_n\}$
liniowo zależne.

Dla $\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix}$ mamy $\det \begin{pmatrix} a_0 & b_0 \\ a_1 & b_1 \end{pmatrix} \neq 0$ (*)

Czyli $v_1 = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ i $v_2 = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ są liniowo niezależne
 $v_1, v_2 \in V_\infty$

$$(*) \left[\alpha \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right] \text{ czy } \alpha = \beta = 0?$$

Ale (*) daje $\alpha \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{bmatrix} a_0 & b_0 \\ a_1 & b_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ponieważ (*) $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & b_0 \\ a_1 & b_1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\alpha = \beta = 0.$$

Stąd dla dowolnych danych (*) mamy 2 liniowo niezależne wektory w V_∞ .

Więc $\dim(V_R) \geq 2$

Ale również $\dim(V_\infty) < 3$

(a więc $\dim(V_R) = 2$)

MATEMATYKA DYSKRETNA REKURENCJE

Istotnie rozważmy 3 dowolne ciągi

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

Pokażemy, że $\exists \alpha$ i β takie że

$$\{c_n\} = \alpha \{a_n\} + \beta \{b_n\}$$

każdy 3. wektor jest liniowo zależny od 2 pozostałych o ile $\{a_n\}$ i $\{b_n\}$ są liniowo niezależne

$$n=0, n=1 \quad \text{as } \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

$$\exists \tilde{\alpha} \text{ i } \tilde{\beta} \quad \tilde{\alpha} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} + \tilde{\beta} \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} n=0 \\ n=1 \\ P(1) \\ P(0) \end{matrix}$$

Leitwo pokazać przez indukcję że na każdej współrzędnej

$$\tilde{\alpha} a_n + \tilde{\beta} b_n = c_n \quad P(n)$$

Assume $P(n-1), P(n-2)$

$$n \geq 2$$

$$a_n = a a_{n-1} + b a_{n-2}$$

$$b_n = a b_{n-1} + b b_{n-2}$$

$$\begin{aligned} \tilde{\alpha} a_n + \tilde{\beta} b_n &= \tilde{\alpha} (a a_{n-1} + b a_{n-2}) + \tilde{\beta} (a b_{n-1} + b b_{n-2}) \\ &= a (\underbrace{\tilde{\alpha} a_{n-1} + \tilde{\beta} b_{n-1}}_{P(n-1)}) + b (\underbrace{\tilde{\alpha} a_{n-2} + \tilde{\beta} b_{n-2}}_{P(n-2)}) \\ &= a c_{n-1} + b c_{n-2} = \underline{\underline{c_n}} \quad P(n) \end{aligned}$$

MATEMATYKA DYSKRETNA
REKURSJE

2. $P(n)$ wynika

$$\tilde{\alpha} \{a_n\} + \tilde{\beta} \{b_n\} = \{c_n\} \quad \tilde{\alpha} \text{ i } \tilde{\beta} \in \mathbb{R}$$

Stąd liniowa zależność

Dla rozwiązania

$$\begin{cases} a_n = a a_{n-1} + b a_{n-2} \\ \{a_0, a_1\} \text{ dowolne} \end{cases}$$

1. Znajdujemy 2 liniowo niezależne rozwiązania $\{\psi_1, \psi_2\} \Rightarrow \psi = C_1 \psi_1 + C_2 \psi_2$

2. Jeśli s_0 i s_1 zadane to stałe C_1 i C_2 znajdujemy z tych ograniczeń.

Example

a) $|a_n| = a_{n-1} + 2a_{n-2} \quad n > 1$

$W(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 2 = 0$ characteristic equation

$\lambda_1 = 2$

$\lambda_2 = -1$

Więc mamy 2 liniowo niezależne rozwiązania

$a_n = (-1)^n$

$b_n = 2^n$

Ogólne $|c_n = c_1 (-1)^n + c_2 2^n|$

dołączmy teraz $|a_0 = a_1 = 3|$

$$\begin{cases} 3 = c_1 (-1)^0 + c_2 2^0 \\ 3 = c_1 (-1)^1 + c_2 2^1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3 = c_1 + c_2 \\ 3 = -c_1 + 2c_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} c_1 = 1 \\ c_2 = 2 \end{matrix}$$

$|a_n = 2^{n+1} + (-1)^n|$

b)
$$S_n = 6S_{n-1} - 9S_{n-2}$$

$$r^2 - 6r + 9 = 0$$

$r = 3$ podwójny pierwiastek

$$a_n = 3^n$$

$$b_n = n 3^n$$

$$S_n = \tilde{a}_1 3^n + \tilde{a}_2 n 3^n$$

Dodajmy warunki: $s_0 = 1$ $s_1 = -3$

$$\begin{cases} S_0 = \tilde{a}_1 3^0 + 0 = \tilde{a}_1 \\ S_1 = \tilde{a}_1 3^1 + \tilde{a}_2 1 \cdot 3^1 = 3\tilde{a}_1 + 3\tilde{a}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \tilde{a}_1 = 1 \\ 3\tilde{a}_1 + 3\tilde{a}_2 = -3 \end{cases} \Rightarrow \tilde{a}_1 = 1 \text{ i } \tilde{a}_2 = -2$$

$$S_n = 3^n - 2 \cdot n \cdot 3^n$$

Higher order difference equations:

Example

$$a_n = 2a_{n-1} + 5a_{n-2} - 6a_{n-3}$$

again expecting $x_n = c r^n$

$$r^3 - 2r^2 - 5r + 6 = (r-1)(r+2)(r-3) = 0$$

MATEMATYKA DYSKRETNA REKURSJE

$$a_n = A \cdot 1^n + B \cdot (-2)^n + C \cdot 3^n$$

$$b) \begin{cases} b_{m+1} = 5b_m - 3b_{m-1} - 9b_{m-2} \\ b_0 = 6, \quad b_1 = -8, \quad b_2 = -22 \end{cases}$$

$$r^3 - 5r^2 + 3r + 9 = 0$$

$$\begin{matrix} \parallel \\ (r+1)(r-3)^2 \end{matrix}$$

$$b_m = A(-1)^m + B \cdot 3^m + C m \cdot 3^m$$

$$\begin{cases} A + B = 6 \\ -A + 3B + 3C = -8 \\ A + 9B + 18C = -22 \end{cases}$$

$$A = 5 \quad B = 1 \quad C = -2$$

$$\boxed{b_m = 5(-1)^m + 3^m - 2m \cdot 3^m}$$

DEF

Dla $c_1, c_2, \dots, c_k$ stałych
równowze charakterystyczne row. roznicowego
rzędu k
(jednorodnego)

$$a_n = \sum_{i=1}^k c_i a_{n-i} \quad (*)$$

wyprowadza się wzorem

$a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$
dowolne

$$W_k(\lambda) = \lambda^k - \sum_{i=1}^k c_i \lambda^{k-i} = 0$$

Oznaczmy V_r^k przestrzeń wszystkich algorytmów spełniających (*) i mających dowolne wartości na $a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$

Lemma 1

a) V_r^k — przestrzeń liniowa

b) $\dim(V_r^k) = k$.

dowód podobny do $k=2$
(indukcja)

Twierdzenie 1

Niech wielomian charakterystyczny do (*) ma $r_1, r_2, \dots, r_{l_k}$ różnych pierwiastków w $\mathbb{C}$ o krotnościach $m_1, m_2, \dots, m_{l_k}$, tak że $m_1 + m_2 + \dots + m_{l_k} = k$. Czyli:

$$W_k(r) = \prod_{i=1}^{l_k} (r - r_i)^{m_i}$$

Wtedy każde rozwiązanie do (*) jest liniową kombinacją

$$r_1^n, n r_1^n, \dots, n^{m_1-1} r_1^n$$

$$r_2^n, n r_2^n, \dots, n^{m_2-1} r_2^n$$

$$r_{l_k}^n, n r_{l_k}^n, \dots, n^{m_{l_k}-1} r_{l_k}^n$$

(A)

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURENCJE

Dowód jest analogiczny do $k=2$.

KROK 1: z lematu 1 V_r^k jest przestrzenią liniową o wymiarze k .

KROK 2 szukamy k liniowo niezależnych rozwiązań (*) dowodząc przez indukcję że postacie (A) spełniają (*) i są l. niezależne.

PODOBNIĘ:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW POZATKOWYCH

$$C_0 = a_0, C_1 = a_1, \dots, C_{k-1} = a_{k-1}$$

+
(*)

dobierz jednoznaczne rozwiązanie.

Uwaga

dla $k=2$ pominiemy $\Delta < 0$.
(pierwiastki zespolone).

Tw 1 dopuszcza przypadek
gdy $r_i \in \mathbb{C}$. Wtedy $(a_i + ib_i)^n$
 $n(a_i + ib_i)^n$
 $\vdots$
 $n^{k_i-1}(a_i + ib_i)^n$

$$A_n \in \mathbb{C} \sum c_i r_i^n$$

$\uparrow$
 $e \in \mathbb{C}$

Ze względu na zastosowania ważne jest rozważyć

— schematy liniowe, normowe o stałych współczynnikach ale niejednorodnie

np. $T_n = 2T_{n-1} + 1$

↑
dla wiez Hanoi.

$$\boxed{a_n = \sum_{i=1}^k c_i a_{n-i} + f(n)} \quad (**)$$

Tw 2

Załóżmy, że $\{a_n\}$ jest szeregiem rozwiązań niejednorodnego row. roz. liniowego o stałych współ. i' rzędu k . Wtedy $\{b_n\}$ jest rozwiązaniem ogólnym row. niejednorodnego $\Leftrightarrow$

$$b_n = a_n + h_n$$

gdzie h_n jest ogólnym rozwiązaniem odpowiadającym równaniu jednorodnemu

$$a_n = \sum_{i=1}^k c_i a_{n-i}$$

Proof:

Nie jest trudny. Patrz str 25.

Uwaga:

ponownie $s_0 = a_0, \dots, s_{k-1} = a_{k-1} \Rightarrow$ jedynym

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURENCJE

$$\begin{cases} a_n = \sum_{i=1}^k c_i a_{n-i} + f(n) \\ a_0, a_1, \dots, a_{k-1} \text{ [OPCJONALNIE]} \end{cases}$$

h_n

Rozwarzanie

I $\begin{cases} a_n = \sum_{i=1}^k c_i a_{n-i} & (h_n \text{ jednorodne}) \\ \text{metoda standardowa (zależy od } k \text{ - parametrów)} \end{cases}$ b_n

II $\begin{cases} \text{szczególne rozwarzanie rozw. niejednorodnego} \\ a_n = \sum_{i=1}^k c_i a_{n-i} + f(n) \leftarrow \text{jedyna trudność} \end{cases}$ b_n

III $\begin{cases} a_n = h_n + b_n & (\text{zależy od } k \text{ parametrów}) \\ \text{stałe obliczamy (jeśli są podane } a_0, a_1, \dots, a_{k-1}) \end{cases}$
 $\Rightarrow$ jedyne rozwarzanie.

Example $\begin{cases} a_n - 2a_{n-1} = 3^n \\ a_0 = 4 \end{cases}$

Szukamy rozw. szczególnego postaci $b_n = A 3^n$ (metoda przewidywania bo prawa strona ma postać 3^n)

$$A 3^n - 2(A 3^{n-1}) = 3^n$$

$$A 3^n - \frac{2}{3} A 3^n = 3^n$$

$$\frac{A}{3} 3^n = 3^n \Rightarrow \boxed{A=3}$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURENCJE

$$b_n = 3^{n+1} \quad (\text{szeregowe rozr. rozr. wzniciowego})$$

Wielomian charakterystyczny $a_n - 2a_{n-1} =$

$$r - 2 = 0$$

$$r = 2$$

$$h_n = B 2^n$$

ogólna postać rozr.
(mianina jednost.

stąd

$$\boxed{a_n = 3^{n+1} + B 2^n}$$

ogólna postać rozr. rozr. niejednorodnego

$$\text{Ale } a_0 = 4 = 3^1 + B 2^0$$

$$4 = 3 + B \Rightarrow \boxed{B = 1}$$

$$\boxed{a_n = 3^{n+1} + 2^n}$$

How to find a special solution?

(for inhomogeneous case)

Sztuczka (schemat) $\begin{cases} a_n - a_{n-1} = f(n) \\ a_0 \end{cases}$

$$a_1 = a_0 + f(1).$$

$$a_2 = a_1 + f(2) = a_0 + f(1) + f(2).$$

(*) i odwrotnie $\sum_{i=1}^n f(i)$
można policzyć rozr.
an innymi metodami

$$a_n = a_0 + \sum_{i=1}^n f(i).$$

zamy wzor na a_n

↑
jeśli znamy wzor na $\sum_{i=1}^n f(i)$

Example

Metoda Ogólna
(ma przykładzie jak odszukać
szczególne rozwiązanie)

$$a_n + a_{n-1} - 6a_{n-2} = 2^n - 1$$

STEP 1

$$f(n) = 2^n - 1$$

nie ma warunków początkowych
(jeśli są to uwzględniamy to
w kroku 9)

STEP 2

wielomian charakterystyczny dla

$$a_n + a_{n-1} - 6a_{n-2} = 0$$

$$p(r) = r^2 + r - 6 = (r+3)(r-2)$$

STEP 3

$$f(n) = 2^n - 1$$

$$(*) \quad a_n - 3a_{n-1} + 2a_{n-2} = 0$$

$$q(r) = (r-2)(r-1)$$

$$= r^2 - 3r + 2$$

$f(n)$ rozwiąż (*)

STEP 4

$$P(r) = p(r) \cdot q(r) = (r+3)(r-2)^2(r-1)$$

$$H(n) = A(-3)^n + B 2^n + C n 2^n + D(1)^n$$

↑

rozwiązanie ogólne do odpowiedniego
 $P(r)$ równania różnicowego

STEP 5

Usuwny z $H(n)$ część $D(n) = A(-3)^n + B 2^n$

rozwiązanie $a_n + a_{n-1} - 6a_{n-2} = 2^n$
 $r_1 = 2 \quad r_2 = -3$

Pozostała część $R(n) = C n 2^n + D 1^n$

jest rozwiązaniem now. niejednorodnego
szczególnego rozwiąz.

MATEMATYKA DYSKRETNA REKURSJE

STEP 6 Wstawiamy $R(n)$ w (*)

$$(Cn2^n + D) + (C(n-1)2^{n-1} + D) - 6(C(n-2)2^{n-2} + D) = 2^n - 1$$

$\Downarrow$

$$\left[\frac{5}{2}C2^n - 4D = 2^n - 1 \right] \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\underbrace{\frac{5}{2}C = 1 \quad -4D = -1}$$

$\Downarrow$

$$C = \frac{2}{5} \quad D = \frac{1}{4}$$

STEP 7 $a_n = \frac{2}{5}n2^n + \frac{1}{4}$ (szeregowe rozwiązanie *)

STEP 8 $h_n = A(-3)^n + B2^n$

$$\Rightarrow b_n = A(-3)^n + B2^n + \frac{2}{5}n2^n + \frac{1}{4}$$

STEP 9 nie ma warunków początkowych a_0, a_1 . Gdyby były stałe A i B zostałyby wyliczone.

Dowód tw 2:

$$R_n = \sum_{i=1}^k c_i R_{n-i} + f(n) \quad (IH)$$

$$R_n = \sum_{i=1}^k c_i R_{n-i} \quad (H)$$

$\{a_n\}$ szczególne rozwiązanie do (IH)

$\{h_n\}$ ogólne rozwiązanie do (H)

$$\begin{aligned} a_n + h_n &= \sum_{i=1}^k c_i a_{n-i} + f(n) + \sum_{i=1}^k c_i h_{n-i} \\ &= \sum_{i=1}^k c_i (a_{n-i} + h_{n-i}) + f(n) \end{aligned}$$

$$b_n = (a_n + h_n) = \sum_{i=1}^k c_i \underbrace{(a_{n-i} + h_{n-i})}_{b_{n-i}} + f(n)$$

$\Rightarrow b_n$ spełnia (IH).

$\Leftarrow$ Jeśli b_n jest rozwiązaniem ogólnym do (IH)
 a_n jest szczególnym rozwiązaniem do (IH)

$$\begin{aligned} b_n - a_n &= \sum_{i=1}^k c_i b_{n-i} + f(n) - \sum_{i=1}^k c_i a_{n-i} \\ &= \sum_{i=1}^k c_i (b_{n-i} - a_{n-i}) \end{aligned}$$

b_n spełnia $\left[R_n = \sum_{i=1}^k c_i R_{n-i} \right]$

ALGORITHMS & COMPLEXITY

LECTURE 6

$f(n)$		prediction of br special solution
c	$\Rightarrow$	A constant
n	$\Rightarrow$	$A_1 n + A_0$
n^2	$\Rightarrow$	$A_2 n^2 + A_1 n + A_0$
$n^t \quad t \in \mathbb{Z}_+$	$\Rightarrow$	$A_t n^t + A_{t-1} n^{t-1} + \dots + A_1 n + A_0$
$r^n \quad r \in \mathbb{R}$	$\Rightarrow$	$A r^n$
$\sin(\alpha n)$	$\Rightarrow$	$A \sin(n\alpha) + B \cos(n\alpha)$
$\cos(\alpha n)$	$\Rightarrow$	$A \sin(n\alpha) + B \cos(n\alpha)$
$n^t r^n$	$\Rightarrow$	$r^n (A_t n^t + \dots + A_1 n + A_0)$
$r^n \sin(\alpha n)$	$\Rightarrow$	$A r^n \sin(n\alpha) + B r^n \cos(n\alpha)$
$r^n \cos(\alpha n)$	$\Rightarrow$	$A r^n \sin(n\alpha) + B r^n \cos(n\alpha)$

Things gets trickier if the summand $f_a(n)$ of $f(n)$ is a constant multiple of a solution of the associated homogeneous system. This happens e.g. when $f(n)$ contains summand as $c r^n$ or $(c_1 + c_2 n) r^n$ & r is a root of characteristic polynomial

- 14 -

ALGORITHMS & COMPLEXITY

LECTURE 6

Then we multiply such solution by the smallest power of n say n^s for which no summand $n^s f_1(n)$ is a solution to the associated homogeneous relation

Method based on I - IV

has its:

advantages:

- the algorithmic set of steps to transform implicit form into explicit form of the recursive formula permitting e.g. to find
$$a_n = O(f(n))$$

disadvantages:

- applies only to the schemes

$$a_n = \sum_{i=1}^k c_i a_{n-i} + f(n)$$

- relies on finding roots of characteristic polynomial (can be hard)